LATINOWARE 2020





birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Ubiratan Zakaib do Nascimento

birazn@ifsp.edu.br

- Engenharia Eletrônica (Ganhando experiência)
- Bacharel Engenharia de Computação (Enfim a Formatura)
- Esp. Redes de Computadores
- Esp. Desenvolvimento de Sistemas Web
- Licenciado em Engenharia de Computação
- Mestre em Ciências Ambientais
- Administrador e proprietário do site ONucleo (standby)
- Membro e Conselheiro do RiopretoSec
- Membro do PHPSP-NP

Docente since 2001



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

LATINOWARE 2020

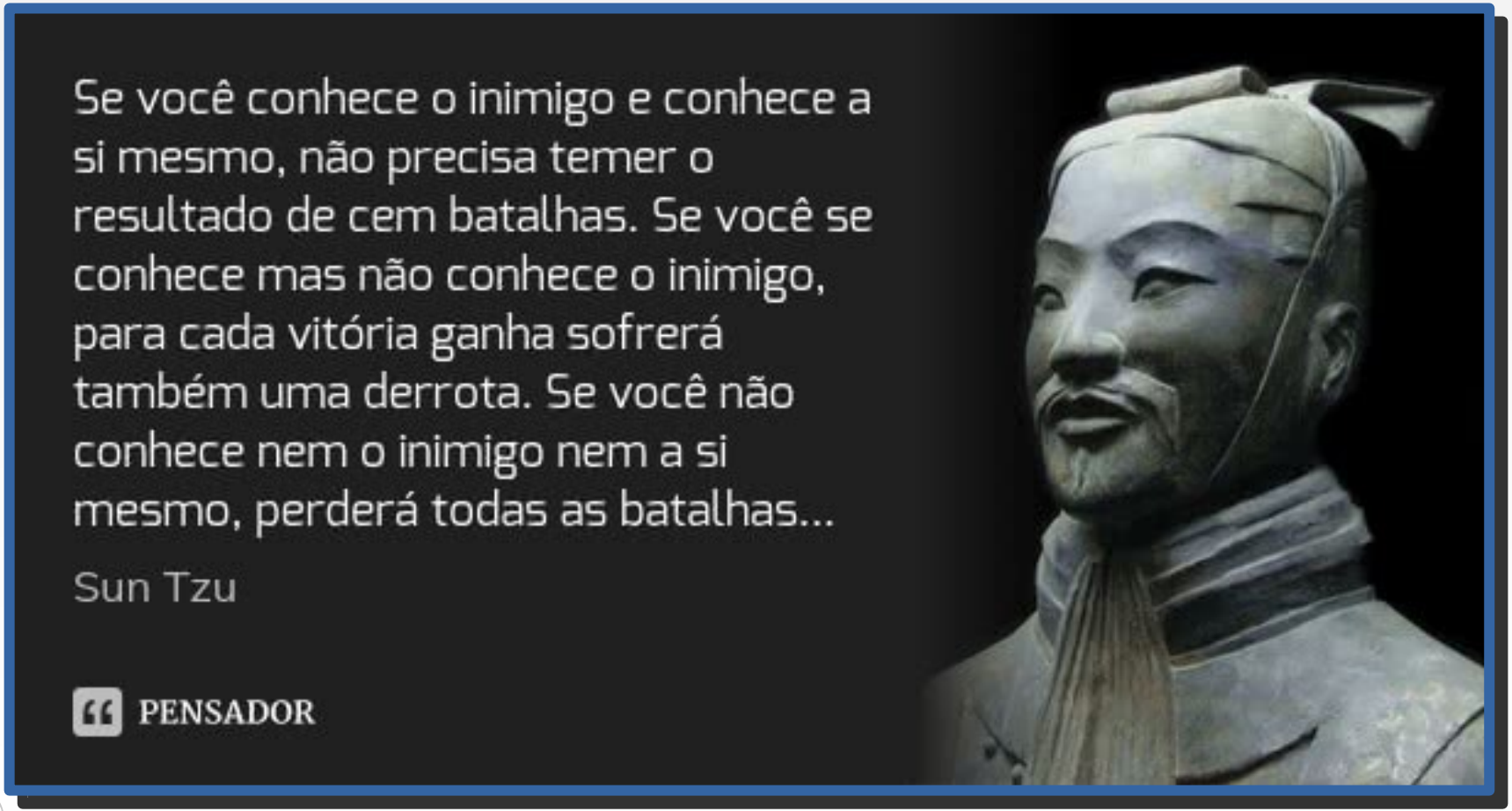
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

SER OU NÃO SER, EIS A QUESTÃO



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

A Arte da Guerra - Sun Tzu



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Eventos Importantes

- H2HC
- Cryptorave
- Roadsec
- Latinoware → LatinSec

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Aspectos Legais

- Artigo da “Lei Carolina Dieckmann” – Lei 12.737
  - Art. 154-A. **Invadir dispositivo informático alheio**, conectado ou não à rede de computadores, **mediante violação indevida de mecanismo de segurança** e com o fim de **obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo** ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:
  - **Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.**

Aspectos Legais

- Um dos aspectos importantes de se manter sempre em mente é o seguinte:

Teste de Invasão sem permissão é crime!



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR



Como podemos nos manter seguros?

Prudência e canja de galinha nunca é de mais!

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Conceitos Básicos

- Definições Básicas sobre:
  - Redes de Computadores
    - LAN, WLAN, MAN, WAN, PAN, WPAN...
  - Conceitos importantes
    - Internet
    - Intranet
    - Extranet
    - VPN / Proxy / Anonimato

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Protocolo de Internet

- Binários
- Endereçamento IPv4
- Sub-rede
- Endereçamento IPv6 (nic.br)

1º Octeto

128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	255

2º Octeto

128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	255

3º Octeto

128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	1	1	1	1			255

4º Octeto

128	64	32	16	8				
1	1	1	0	0				224



Linux, além do uso doméstico

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

O que mais?

- Sistemas Operacionais
- Hypervisor/Virtualização
- LXC / LXD
- Docker
- Programação Web
- Banco de Dados
- Eletroeletrônica
- IoT
- Resposta a Incidentes
- Gestão de Risco
- Administração
- Ee….



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

O que é segurança?

- Segundo o dicionário da **Wikipédia** ***(sim aqui podemos)***
  - Segurança é um substantivo feminino, que significa:
    - Condição ou estado de estar seguro ou protegido.
    - Capacidade de manter seguro.
    - Proteção contra a fuga ou escape.
    - Profissional ou serviço responsável pela proteção de algo.
    - Confiança em si mesmo.

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Como aconteceu?

- Hoje a grande maioria das empresas e áreas de atuação dependem da tecnologia.
- Problemas e Motivações
- IoT
- Segurança faz uma analogia a Medicina. HãN?
- Segurança ofensiva, defensiva, investigação, etc..

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR



Segurança da Informação

Área do conhecimento dedicada à proteção dos ativos de informação contra acessos não autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade.

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Dado, Informação e Conhecimento

- **Dado** é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. (Oliveira, 2005)
- **Informação** é o dado trabalhado que permite a tomada decisões. (Oliveira, 2005)
- **Conhecimento** é o conjunto de ferramentas conceituais e categorias usadas pelos seres humanos para criar, colecionar, armazenar e compartilhar a informação. (LAUDON e LAUDON,1999).



Quem detêm a informação detêm o “PODER”

O melhor de ter a informação é saber como usar

Saber criar – Organizar – Descobrir – Avaliar e

Defender

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Mercado de Trabalho em Segurança

- Veja as certificações mais bem pagas 2020
  - https://goo.gl/V3vw2S

Top-paying certifications:

1. **Google Certified Professional Cloud Architect** — $175,761
2. **AWS Certified Solutions Architect – Associate** — $149,446
3. **CISM – Certified Information Security Manager** — $148,622
4. **CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control** — $146,480
5. **PMP® – Project Management Professional** — $143,493
6. **CISSP – Certified Information Systems Security Professional** — $141,452
7. **CISA – Certified Information Systems Auditor** — $132,278
8. **AWS Certified Cloud Practitioner** — $131,465
9. **VCP6-DCV: VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization** — $130,226
10. **ITIL® Foundation** — $129,402
11. **Microsoft Certified: Azure Fundamentals** — $126,653
12. **Microsoft Certified: Azure Administrator Associate** — $125,993
13. **CCA-N: Citrix Certified Associate – Networking** — $125,264
14. **CCNP Routing and Switching** — $119,178
15. **CCP-V: Citrix Certified Professional – Virtualization** — $117,069

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

GENERALIZANDO HACKERS

- WHITE HAT
- GRAY HAT
- BLACK HAT
- SCRIPT KID



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR



Profissional - Hacker Ético

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

O papel do Hacker Ético

- Um Hacker Ético faz todos os tipos de testes para assegurar que o produto ou sistema está próximo de algo aceitável.
- **Nunca** se esqueça:
  - **Não há segurança 100%**



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

LATINOWARE 2020

PENETRATION TEST



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Teste de Invasão

- É a principal ferramenta de um Hacker Ético, consiste em utilizar técnicas de Hackers em testes de *stress* da segurança de redes e sistemas.
  - **O Lema de um Hacker Ético é <u>Invadir para proteger</u>**

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Visão Geral

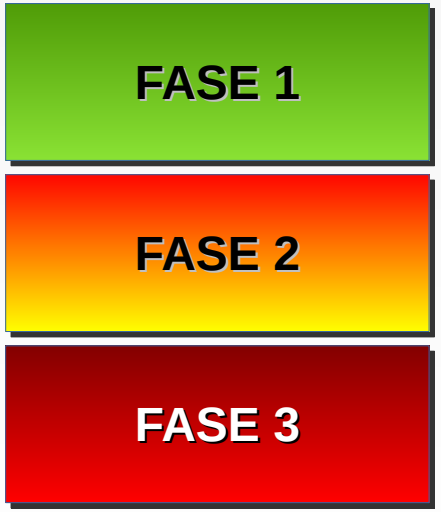
- O Teste de Invasão é um processo de análise detalhada do nível de segurança de um sistema ou rede usando a perspectiva de um infrator. 
- O objetivo principal é simular de forma **controlada** um ataque real que normalmente é executado por criminosos.

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Fases de um Ataque

- Os procedimentos realizados por um profissional de teste de intrusão é similar aos realizados pelos blackhats, diferindo na intenção do ataque.

1 - Levantamento de informações
2 - Varredura
3 - Ganhar acesso
4 - Manter acesso
5 - Apagar rastros



birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Ferramentas de Testes

- Kali Linux
- Parrot Security OS
- BackBox
- Samurai Web Testing Framework
- DEFT Linux
- Santoku

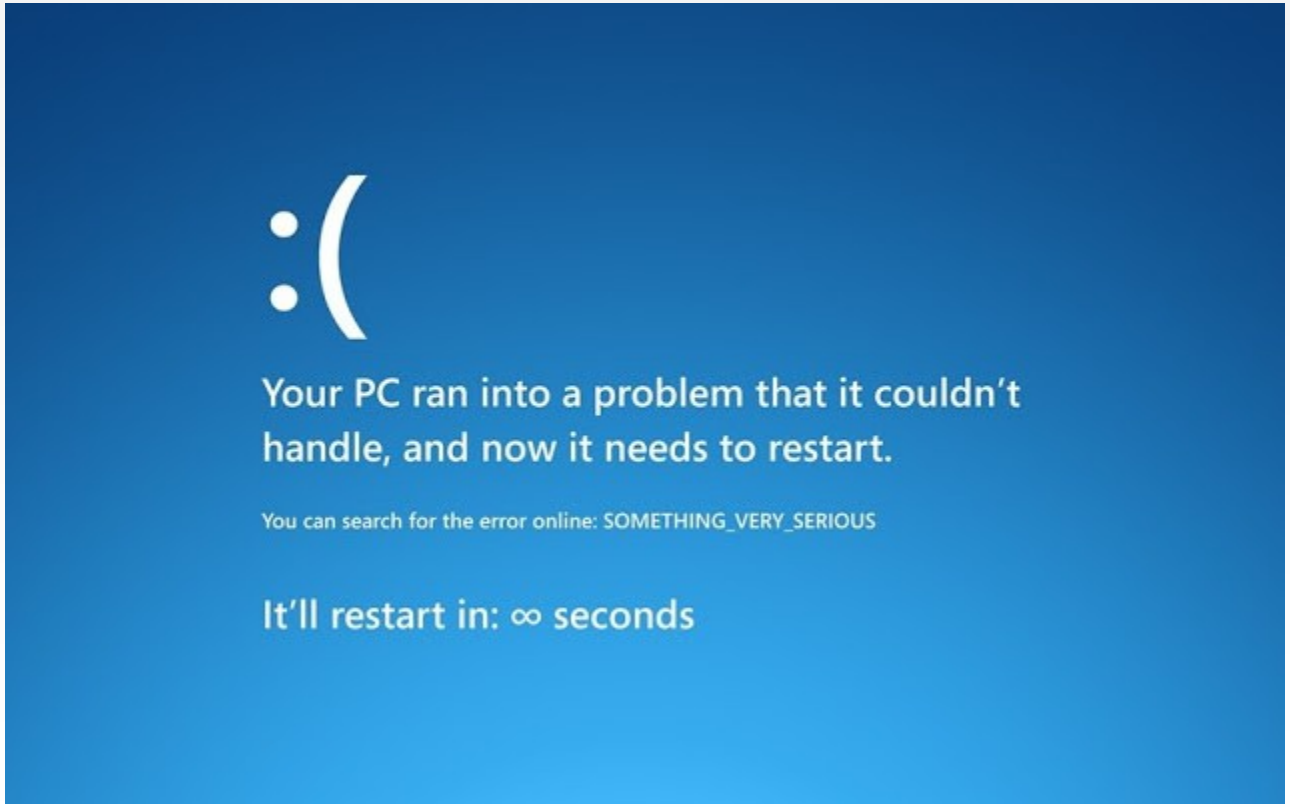


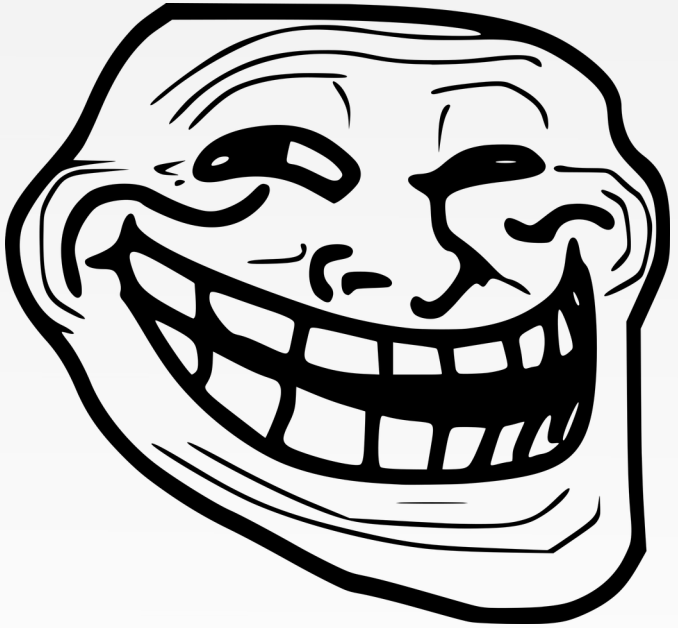


birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

Windows

- Dispensa comentários





birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR



A corrida para a excelência não tem linha de chegada.

MELHOREM SEMPRE!

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR

LATINOWARE 2020

OBRIGADO!

Prof. Me. Ubiratan Z. do Nascimento

birazn@ifsp.edu.br

@birazn

birazn
WWW.ONUCLEO.COM.BR